

• 卫生事业管理 •

健康老龄化背景下陪伴型智能养老服务机器人应用的潜在健康风险及应对策略

李 方

浙江大学光华法学院, 浙江杭州, 310008

摘 要 健康老龄化背景下,具有情感慰藉功能的陪伴型智能养老服务机器人可以通过情绪调节、认知训练以及社交促进等方式,丰富老年人精神生活,提高老年人健康水平。但是,陪伴型智能养老服务机器人的应用主要基于情感计算提供情感慰藉,具有情感虚拟特征,可能引发情感物化、情感操纵与情感依赖等风险,威胁老年人健康。借鉴欧盟、美国以及英国规制人工智能情绪识别技术的经验,我国可立足场景应用,重点评估陪伴型智能养老服务机器人的应用对文化语境与个体需求的适应程度。同时,探索建立陪伴型智能养老服务机器人应用的健康影响分级分类规制标准,禁止情感操纵与欺骗类不可接受风险,提示情感依赖与助推等高级风险,持续监督未知风险,并通过促进老年人社会参与,营造老年健康友好型社会环境。

关键词 健康老龄化;人工智能;陪伴型智能养老服务机器人;健康风险

中图分类号: R-05;R197.1

文献标识码: A

DOI:10.13723/j.yxysh.2026.04.008

文章编号: 1006-5563(2026)04-0055-09

Potential Health Risks and Coping Strategies for the Application of Intelligent Companion Robot for Geriatric Support Services in the Context of Healthy Aging

LI Fang

Guanghua School of Law, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China

Abstract Against the backdrop of healthy aging, robots can help alleviate labor shortages in elderly care, while companion robots for geriatric support services can also enrich their spiritual lives. However, the application of companion robot for geriatric support services provides emotional comfort based on affective computing, which has virtual emotional characteristics and may trigger risks such as emotional objectification, emotional manipulation, and emotional dependency, potentially harming the health of the elderly. Drawing on the experience of regulatory approaches to AI emotion recognition technology in the EU, the US, and the UK, China can focus on assessing the adaptability of the application of companion robot for geriatric support services to cultural contexts and individual needs based on scene applications and adopt a scenario-based regulatory framework to explore the establishment of graded and classified health impact standards. This would involve banning unacceptable risks such as emotional manipulation and deception, issuing warnings about advanced risks like emotional dependency and behavioral nudging, continuously monitoring unknown risks such as emotional objectification, and fostering a health-friendly social environment for the elderly by promoting their social participation.

Key Words Healthy Aging; Artificial Intelligence; Intelligent Companion Robot for Geriatric Support Services; Health Risk

我国已经进入老龄化社会,健康老龄化理念逐渐融入经济社会发展全过程。根据原国家卫生计生委等部门 2017 年发布的《“十三五”健康老龄化规划》,健康老龄化是指从生命全过程的角度,从生命早期开始,对所有影响健康的因素进行综合、系统的

干预,营造有利于老年健康的社会支持和生活环境,以延长健康预期寿命,维护老年人的健康功能,提高老年人的健康水平。随着老年抚养比从 2013 年的 13.1 上升至 2023 年的 22.5^[1],家庭养老照顾压力不容忽视。2019 年,中共中央、国务院《国家积极应对

基金项目:国家社会科学基金资助重点项目,编号为 23AFX010

人口老龄化中长期规划》提出要发展劳动力替代及增强技术,推进智能服务机器人在养老服务领域的研发和应用。

当前,国内外尚无关于智能养老服务机器人的直接定义,但一些官方政策文件中明确了其使用场景、功能范畴与任务目标。2023 年,工业和信息化部等十七部门《“机器人+”应用行动实施方案》将养老服务作为十大机器人应用重点领域之一。工信部、民政部、国家卫生健康委三部门发布的《智慧健康养老产品及服务推广目录(2024 年版)分类》在智慧健康养老产品中,将提供智能养老服务的机器人描述为一类助老助残、满足家庭生活需求的残障辅助、家务、情感陪护、娱乐休闲、安防监控等智能服务型机器人。2025 年,工信部与民政部发布的《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》提出智能养老服务机器人在居家场景、社区场景以及机构场景中的应用。总结上述政策,智能养老服务机器人主要涵盖护理、康复与陪伴等方面核心功能,其中护理型机器人侧重于失能老人的日常照护与健康监测,康复型机器人用于肢体功能训练与运动能力恢复,陪伴型机器人则强调情感支持、社交互动与信息提醒。基于此,本文中陪伴型智能养老服务机器人(以下简称“陪伴型养老机器人”)是指一类具备情感识别、自然语言处理、多模态交互等技术,可以与老年人建立情感联结,或辅助老年人社交的智能服务机器人,包含人形机器人、宠物机器人等。

目前,围绕陪伴型养老机器人的国内研究涉及养老机器人基础研究,以及陪伴型机器人在养老领域的应用研究等^[2-6]。首先,围绕养老机器人的基础研究关注机器人提供养老服务过程中的组织伦理、过程伦理、结果伦理风险^[2];以及技术内生风险与人机交互风险,如分析数字技术内生的隐私泄露、虚伪共情、自主性危机等风险^[6]。上述系统性研究为全面掌握养老机器人风险奠定理论基础,但在风险针对性方面还有完善空间。其次,针对陪伴型机器人应用于养老服务领域的研究,有研究对陪伴型机器人在老年人心理健康、促进互动、日常生活帮助、疾病监测和健康管理等方面的作用进行综述^[3];也有研究分析了老年护理领域中陪伴型机器人的功能^[4],揭示了老年人使用陪伴型机器人的现状,此外,有研究考察了老年人在家庭场景下使用陪伴型机器人的动态过程、家庭支持对老年人使用陪伴型机器人的影响^[5-6]。但是,考虑到诸如人机恋爱中的人工智能“出轨”对使用者心理健康的危害,聊天机

器人诱导未成年人自杀等乱象,聚焦陪伴型机器人的应用对老年人潜在健康风险的研究还可进一步推进。域外研究采用多种实验方法评估陪伴型养老机器人的应用对老年人健康的作用,但由于被试机器人、测试环境、测量方法等存在较大差异,相关报告缺乏一致性。在健康老龄化背景下,乐老享老需要全社会共同关注老年人健康问题,研判数字化情感陪伴带来的健康风险。为此,本文首先梳理陪伴型养老机器人的应用现状及其对老年人健康的价值,然后分析陪伴型养老机器人的应用对老年人健康的潜在风险,在比较借鉴域外对陪伴型养老机器人相关技术的规制经验基础上,结合我国具体国情,提出我国应对陪伴型养老机器人的应用对老年人引发的潜在健康风险的针对性策略。

1 陪伴型养老机器人的应用现状及对老年人健康的价值

1.1 陪伴型养老机器人的应用现状

人与机器人间的人机关系历经生产革命、媒介革命、交往革命 3 个历史阶段,智能技术的社会化应用使交往问题成为人机关系研究的新命题^[7]。2014 年,世界上第一个基于家庭、真人大小、自主的社交机器人 Pepper 问世,能够阅读情感、判断情感,并采用表情、动作、声音和语调与人类交流和反馈^[8]。2025 年 6 月,我国工业和信息化部等三部门共同发布《智慧健康养老产品及服务推广目录(2024 年版)》,将孚宝智能康养陪伴机器人 KZ100(以下简称“孚宝陪伴机器人”)纳入推广范围。孚宝陪伴机器人设计了触摸屏、一键呼叫按钮、可活动头部关节和圆润亲和力的机身,并融入情感交互算法,可以为独居老人提供关怀与陪伴^[9]。

2022 年 2 月,国家卫生健康委等部门发布《“十四五”健康老龄化规划》,指出要使老年人健康生活的社会环境更加友善。目前,陪伴型养老机器人已在社区、机构与居家养老场景开展试点应用。在社区养老场景中,上海浦东新区引入可以突破传统被动响应模式主动发起个性化交流的陪伴机器人“小白”,以应对老年人不愿主动求助的心理障碍^[10]。在机构养老场景中,深圳市养老护理院引入情感疗愈机器人,将老年人家人的照片、声音片段及温馨故事输入系统,机器人可以基于这些信息以老年人家属的形象、声音、话题等与老年人开展对话,进行亲情陪伴^[11]。在居家养老模式下,孚宝陪伴机器人可以开放 AIoT 接口,作为物联网中枢连接各类家庭智

能设备,为构建“机器人+智慧康养”新生态提供物质基础^[9]。然而,与技术蓬勃发展相比,信息不畅通、功能单一与价格较高却在制约陪伴型养老机器人的消费潜力^[12],一些地方政府正在通过消费补贴激发陪伴型养老机器人的消费潜力,释放老年健康红利。

技术构造上,陪伴型养老机器人主要采用情感识别与情感计算技术,通过数据层、模型层来提供共情服务^[13]。在数据层,陪伴型养老机器人采用多模态量化评估、多信息融合情绪识别等技术,利用语音、图像、文本、眼动和触觉等多模态信息进行人与计算机之间的信息交换^[14],实现情感识别功能。在模型层,陪伴型养老机器人主要采用情感交互算法,立足人工情感(artificial emotion)及情感计算(affective computing)等技术,将情感因素融入人工智能系统,以自动识别与解析情感状态^[15]。通过对人类情感的技术模拟、数据还原与抽象呈现,陪伴型养老机器人可以实现情感陪伴等任务。

1.2 陪伴型养老机器人的应用对老年人健康的价值

研究表明,陪伴型养老机器人可以通过情感治疗、认知训练、社交促进、陪伴和生理调节五项功能提升老年人健康水平^[16]。情感治疗功能表现为陪伴型养老机器人的应用可以提升老年人的情绪状况,并应对情绪失调。研究表明,应用 Paro 小海豹这类宠物形态的陪伴型养老机器人可以降低痴呆症老年人的抑郁与焦虑指数^[17]。认知训练是指陪伴型养老机器人可以通过与老年人交流,提升老年人认知功能。研究证实,Nodding Kabochan 陪伴型养老机器人可以通过与老年人对话或为老年人歌唱等方式提升老年人认知功能,减缓老年人大脑皮层萎缩的速度^[18]。社交促进功能涉及陪伴型养老机器人促进老年人与他人社交互动的功能。研究表明,通过与宠物型养老机器人互动,老年人的沟通、互动技能和活动参与能力可以得到提高^[19]。陪伴功能关注陪伴型养老机器人克服老年人孤独感受与社会孤立的能力。研究发现,在群体中使用 Paro 的老年人,其孤独感降幅显著大于不使用 Paro 的老年人,证实了 Paro 干预可产生降低孤独感的效果^[20]。生理调节功能将陪伴型养老机器人的应用与老年人血压、心率与类固醇等压力生理指标关联,如基于对生理指标的监测,研究者认为应用陪伴型养老机器人可以改善老年人压力反应^[21]。有研究还探索了陪伴型养老机器人的应用在促进老年人体育锻炼、增强老年人健康与独立性方面的作用^[22]。

值得关注的是,一类针对认知症老年人的、具有

精神干预功能的宠物形态陪伴型养老机器人,其可以扭动脖子、眨眼睛、打呼噜等方式模拟小动物,具有宠物疗法的效果。相较于镇静类药物带来的使老年人摔倒、哽住、嗜睡、精神迟钝等副作用,宠物形态陪伴型养老机器人可以主动发起对话进行认知训练。相较于活体动物,宠物机器人能减轻动物照料负担,同时避免老年人对动物的过敏与感染等风险,增进老年人健康^[23]。

2 陪伴型养老机器人应用的潜在健康风险

陪伴型养老机器人的应用对实现健康老龄化目标虽具有重大战略意义,但由于机器人的智能属性,其更多依托情感计算能力实现人机情感交互,因而机器人提供的陪伴更多体现为一种虚拟情感。这种虚拟情感可能对老年人健康造成潜在风险。

2.1 情感物化风险威胁老年人认知功能

《“十四五”健康老龄化规划》指出,老年人健康状况不容乐观,增龄伴随的认知、运动、感官功能下降,心理健康等问题日益突出。维护老年人认知功能有助于提高老年人健康素养水平^[24]。然而,陪伴型养老机器人的应用因存在情感物化风险或影响老年人认知功能。前述多项实验中,随着实验进程推进,老年人从最初对机器人感到好奇与关注,逐渐将陪伴的需求转向实验人员^[23,25]。例如,在围绕宠物机器人的应用对痴呆症老年人影响的实验中,老年人会缩短与机器人互动时间,从而将交流需求转向实验人员^[23]。另一项研究也出现老年人呈现人机互动下降、人际互动上升的情况^[25]。这或许表明人机互动尚无法代替人类交流。进一步的,此现象或与数字化陪伴服务的情感物化风险有关。“物化”概念最早来自马克思异化劳动理论,卢卡奇将物化定义为社会关系的客体化与量化,霍耐特认为物化是对承认的遗忘^[26]。情感物化是指将他人当作无感受或无生命的客体、当作物或商品来对待的做法。这种高度现代性的物化世界导致各种“亚健康”的精神病理状态^[27]。

陪伴型养老机器人的应用引发的情感物化风险来源于其设计中的人工情感原理,侧重自然科学的方式理解人类情感,对情感的文化面向以及主观维度关注不足。情感史学者认为,围绕情感的研究主要呈现文化与自然两种进路^[28]。其中,情感的文化建构论以人类学研究为主,认为情感主要由社会文化所建构,关注情感的社会意义。如芭芭拉·罗森宛恩提出情感共同体,并将其定义为“在情感表达和

评价方面具有相同规范的群体”,这种情感共同体是指“里面有多个小圆圈的一个大圆圈……大圆圈是由基本的假设、价值、目标、情感规则和公认的表达方式联系在一起的情感共同体^[29]。”即个人与共同体共享文化语境。相较之下,情感的普遍主义观点则立足自然生命科学,认为人类情感是具有本质属性的。例如,保罗·埃克曼的基本情感理论认为,所有文化的人都有一些基本情感,普遍的面部表情是基本情感的主要特征^[30]。

陪伴型养老机器人通过收集老年人数据推测情绪,也是基于情感的普遍性,认为情感是可计算、可重复的,这种情感界定的自然科学进路对情感的文化面向、个体差异性的考量尚不够充分。诸多学者也关注到这种数字与人文的差异,如认为机器人本质上是一类数据驱动(data-driven)的人工智能实体^[31],缺乏情感的内在性,只是在模拟人类“情绪”而非情感,因而更多是“智”而不是情^[32]。人类单方面对机器人产生依恋、喜爱等情感会引发人类与机器之间不对称的单向度情感关系,使得从“人—人”的情感纽带,变成“人—物—人”关系,情感被贬低为物化工具,人际交往也成为物化关系。甚至,人工智能还能够反向训练人类,使人类成为丧失情感活力的“技术人”,造成情感枯竭^[33]。最终,缺少人文关怀的社交关系可能增加老年人认知功能下降和痴呆的风险,威胁老年人健康^[34]。

2.2 情感操纵风险影响老年人心理健康

《“十四五”健康老龄化规划》强调提升老年人心理健康服务能力。陪伴型养老机器人虽然具有情感慰藉与关怀功能,但在实际应用中,其算法模拟的关怀功能可能影响人类感性因素,或对老年人造成情感操纵风险,威胁老年人心理健康。

“助推”理论认为,可以通过有选择地提供信息来引导人们选择特定的选项,而“超级助推(hyper-nudge)”则是指大数据驱动的助推,这种助推以更加灵活、隐蔽且高效的方式为数据主体提供了一个高度个性化的选择环境,通过信息推断个人的健康与喜好,更加精准地影响选择^[35]。在与陪伴型养老机器人交往过程中,人类可能会产生同理心。研究者已在一些机器人受伤害的情境中观察到了人类的共情反应。例如,在一项实验中,研究者先使名为“NAO”的拟人机器人通过亲和话语与受试者建立融洽关系,然后使受试者目睹机器人表现出对记忆丧失的恐惧并最终失去记忆后,受试者的共情强度显著高于记忆未被删除的对照组^[36]。又如,当研究人

员向受试者详细介绍一款昆虫形态机器人的背景信息后,受试者用木槌击打它的犹豫程度显著增加^[37]。这些现象表明,对机器人生命形态的认知深化会增强人类的共情反应^[38]。在原始社会中,人类的同理心可以促进诸如共同哺育后代等合作,使得人类对环境具有很强的适应性,能快速应对环境突发事件,增大人类生存几率^[39]。但是,对机器人的喜爱与认同则会影响使用者的行为。而人工智能可以汇集线上线下的个人数据,评估用户的性格、认知缺陷和情感薄弱所在,从而在“正确的时间说正确的话”,将个人推向被操纵的客体地位^[40]。

但是,这种对用户需求的迎合,未必是为了用户的利益。例如,在虚拟恋人案例中,部分人工智能通过学习人类背叛行为,运用情感创伤来吸引使用者注意。又如,人工智能运用情绪数据,借助情感共鸣来改进营销策略,可能使用户在不知情的情况下调整决策。更为极端的情形下,域外研究还探讨了服务于认知障碍老年人的性爱机器人,支持使用性爱机器人的理由在于其可以满足老年人人性需求,同时破除年龄歧视观念。反对者则认为,性爱机器人产品多被设计成年轻女性形象,可能造成对女性及使用者的物化^[41]。虽然理论上存在争议,但在实践中,一旦陪伴型养老机器人在应用过程中借助唤起情感创伤、利用情感共鸣或激发欲望本能的方式影响老年人选择,可能威胁老年人自主性,损害老年人心理健康,需要及早预防。

2.3 情感依赖风险加剧老年人社会隔离,威胁老年人健康

2019 年 7 月发布的《国务院关于实施健康中国行动的意见》指出,老年人健康快乐是社会文明进步的重要标志。《中国老龄发展报告 2024》显示,我国约有 7000 万老年人有不同程度的孤独感受^[42]。孤独感使人们更容易对宠物和小工具产生拟人化认知。孤独老年人若将陪伴型养老机器人视为生命体并对其形成情感依赖,可能加剧老年人社会隔离。而客观与主观社会隔离对老年人精神健康有独立的消极影响^[43]。

一方面,客观的社会隔离可能使人们忽视老年人的精神需求,甚至延误老年人慢性病预防。子女可能因为陪伴型养老机器人的存在而减少对老人的陪伴时间和精力投入,过度提倡应用机器人代替子女尽孝,会使人们忽视老年人的人际交往需求。若老年人长期与陪伴型养老机器人相处,与人类照顾者关系疏离,还可能会使人类照顾者忽略老年人认

知异常的细节,致使错过认知症治疗窗口期。在正常老化和轻度阿尔茨海默病(Alzheimer disease, AD)之间,存在轻度认知障碍(mild cognition impairment, MCI)的过渡状态,该阶段老年人虽然有记忆力的下降,但总体认知功能和生活能力正常。MCI的临床意义在于发现和筛选AD高危人群,为AD的治疗提供最佳治疗时间窗^[24]。由于阿尔茨海默病主要源于脑细胞中大量错误折叠的蛋白的沉积,这种沉积经年累月,病症潜伏期较长,一些患者发病端倪可以追溯到5-6年前的某次遗忘。这使得轻度认知障碍和完全痴呆之间没有分明的界限,只呈现含混的衰退趋势^[44]。因而,收集老年人早期认知异常细节并及早干预,对于预防老年人认知退化意义重大。相较于人类可以通过直觉感知对方未言明的需求或不适,机器人的应用则存在生态位依赖传感,即通过增加系统对世界特定方面的敏感性,来削减信息处理的负荷,以准确锁定信息并实现既定目标。换言之,机器人可能利用信息贫乏以确保任务完成的准确性^[45]。因此,陪伴型养老机器人虽可精密编程,但也会在实际应用过程中牺牲非格式化信息,导致忽视老年人认知的微小异常,延误MCI的发现与预防。

另一方面,应用陪伴型养老机器人提供的情感慰藉服务难以替代人类关怀,或加剧老年人主观社会隔离,而社会孤立和孤独感会增加冠心病患病风险^[46]。大多数研究笼统认为社会联结可以缓解孤独感,但实际上,社会联结(social connection)是一个复杂的现象,可分为功能性联结(如主观的孤独感受)与结构性联结(如客观的社会联系频率)。研究发现,与能够每日向亲近之人倾诉的参与者相比,那些报告从未能够向亲近之人倾诉的参与者,其全因死亡率和心血管疾病死亡率显著更高^[47]。换言之,社交的频率并非缓解孤独感受与不良健康结果的主要因素,向亲近之人倾诉能够显著缓解不良健康状况,即社会联结质量对健康的影响大于社会联结的数量。现阶段应用陪伴型养老机器人所提供的数字化陪伴仍具有单一性与理性化特征,难以与老年人形成高质量的情感联结。一方面,“语言遮蔽”观点认为,语言会遮蔽实践中的默感知信号,从而削弱情感信号所具有的复杂性,尤其是身体所传达的亲密感。这种语言工具的局限会限制情感的充分表达。虽然宠物形态的陪伴型养老机器人可以采用扭动脖子、眨眼睛、打呼噜等身体信号来模拟动物,但也存在故障风险。而一些实验中,老年人一旦发现机器人故障,便会迅速减少对机器人的关注。另一方面,

诸如电光火石或一见钟情等描绘情感发生过程的语汇,指向人类情感的偶发性与非理性,数字理性难以复刻真实的人类情感体验。最终,陪伴型养老机器人的应用仅能为老年人提供低质量社交关系,虽然可以在短期内相对缓解老年人孤独感受,但不能替代人类之间关怀与陪伴对老年人心理健康的助益。

3 国外陪伴型养老机器人相关技术规制的经验与启示

陪伴型养老机器人技术构造的核心是情绪识别、情感计算技术,欧盟、美国与英国对上述技术已有相关规制经验,值得研究与借鉴,可以为我国应对陪伴型养老机器人应用潜在的健康风险提供启示。

3.1 情绪识别技术规制的欧盟经验:“权利保护型”规制下的禁止规则

情绪识别技术是陪伴型养老机器人技术构造的重要组成部分,欧盟对人工智能情绪识别技术已有相关规定可供参考。欧盟《人工智能法》(2024/1689)于2025年2月生效^[48],第五条规定了禁止性的人工智能实践,第(f)项明确禁止“投放市场、为特定目的投入服务,或在工作场所和教育机构使用人工智能系统来推断自然人的情绪,除非出于医疗或安全原因打算将人工智能系统投入市场”。禁止的理由在于,情绪表达在不同文化与个体间的差异,导致其缺乏可靠性,可推广性有限,因此人工智能根据生物数据识别或推断人的情绪可能会导致歧视,侵犯相关人员的权利和自由(参见序言第四十四段)。2025年2月,欧盟委员会发布《关于禁止的人工智能实践指南》第八点对本条规定作出进一步解释^[49],欧盟《人工智能法》第五条禁止将某些人工智能系统投放欧盟市场、投入使用或用于操纵、剥削、社会控制或监视等行为,因为这些行为本质上违反了基本权利和欧盟价值观^[48]。

考虑到情感表达依赖文化的多样性,情绪识别与推测技术可能会对弱势群体造成不利影响,欧盟倾向于将特定场景中的人工智能推断人类情绪规定为禁止性人工智能实践,体现了保护基本权利的考量。这种欧盟情绪识别技术规制思路中对情感识别技术中文化差异与个体差别的关注,可为我国应对陪伴型养老机器人的应用引发的风险提供借鉴。

3.2 情感计算技术规制的美国经验:“市场导向型”规制下的附条件允许

情感计算技术是陪伴型养老机器人技术构造的核心,美国已有相关规制经验可供借鉴。相较于欧

盟侧重权利保护,美国联邦政府则以科技创新与市场发展为导向缓和行政规制,美国科技产业治理多依赖行业自律,由行业协会通过非强制性指南及标准来实现自我约束。2019 年,美国电气与电子工程师协会发布《符合伦理的设计:以自主和智能系统优先考虑人类福祉的愿景》指南^[50]，“情感计算”专章讨论自主和智能系统模拟人类情感的问题。相对于欧盟《人工智能法》基于跨文化系统存在情感识别障碍而倾向消极禁止情感识别技术,指南则持相对积极态度,认为“工程师应考虑情感系统在跨文化使用中的需求。设计良好的系统应内置选项,以促进文化编程的灵活性。”但是,指南并非一律允许情感系统设置,针对提供关怀而与人类产生亲密关系的系统,指南明确要求应避免加剧不平等、禁止心理操纵、避免社会隔离、公开承认副作用等。2024 年,美国电气与电子工程师协会针对人工智能情感服务发布《自主与智能系统中模拟共情的伦理考虑标准》^[51],要求科技企业优先考虑特殊群体的利益,对于老年人、认知障碍者和边缘化群体等弱势群体,开发者应评估风险,并保持审慎态度。美国总体以市场为导向,肯定情感人工智能应用,但否定加剧社会不平等、引发心理操纵与存在社会隔离风险的情感机器人,采取附条件允许的规制思路。这种区分风险影响进行治理的做法,可为我国应对陪伴型养老机器人的应用引发的风险提供借鉴。

3.3 人工智能技术适应性的英国经验:“创新项目式”场景化规制

英国对人工智能规制的渐进式思路,可为我国增强陪伴型养老机器人的适应能力提供借鉴。英国科学、创新和技术部(以下简称“英国科创部”)主导人工智能产业政策制定与实施。2023 年,英国科创部更新“创新优先的人工智能规制方案”白皮书^[52],在执行摘要中提到“消费者信任是创新经济成功的关键……需要一种清晰且适度的监管方法,以促进人工智能的负责任应用。”这种“框架并非为所有人工智能技术制定繁琐规则,而是通过聚焦人工智能的使用而非技术本身,确保监管措施与具体场景和结果相称”。为避免“对企业施加新的僵化和繁重的立法要求可能会阻碍人工智能创新,削弱快速响应能力”,“这些原则将以非法律形式发布”,实施一段时间后,“如果框架监控显示实施有效且无需立法,我们将不会引入此类法定职责”(第十一点、第十二点)。由于“人工智能是一种通用技术,其应用可能跨越多个监管领域,导致目前通过复杂的法律要求

拼凑监管人工智能技术”,应当基于应用场景制定规则。因此,“我们的框架旨在建立证据基础,以便我们从经验中学习并不断调整,以制定最佳的监管制度”(第九点)。基于这种渐进式思路,英国以项目制探索人工智能规制,自 2022 年开始在“了解公共组织如何使用算法工具”网站公布算法透明度记录,内容覆盖人工智能应用于客户聊天机器人、国家高速公路聊天机器人、Ami 聊天机器人等。为保护数字弱势群体权益,英国采取数字包容计划纳入老年人、部分低收入家庭、残疾人、失业者与年轻人等特定数字排斥群体^[53]。英国总体以创新为导向,在具体项目中对人工智能技术应用实施场景化规制,对数字弱势群体权益保护设计专项计划。借鉴这种渐进式规制思路,我国也可考虑采取社会实验等科学循证方法,探究陪伴型养老机器人的应用带来的社会影响及其作用机理,归纳经验制定统一标准,以应对健康风险。

综上所述,欧盟、美国的规制经验为我国应对陪伴型养老机器人的应用所引发的风险提供了国际视野与可行策略。合理借鉴其规制要点,有助于我国应对陪伴型养老机器人的应用对老年人健康的潜在风险。

4 陪伴型养老机器人应用潜在健康风险的应对策略

信息时代下,科技革命在形成经济增长引擎的同时,也可以为老龄社会治理提供技术支撑。有效风险应对有助于最大化释放智能机器人产业对老年人健康的促进效用,为实现健康老龄化目标提供技术支撑。

4.1 重点评估场景应用中的文化元素,降低情感物化风险对老年人认知功能的不利影响

《“十四五”健康老龄化规划》强调,要支持人工智能技术在老年健康领域的深度集成应用与推广,并提升产品的适老化水平。陪伴型养老机器人的应用引发的情感物化风险源于其忽视情感的社会面向,因而可以通过丰富陪伴型养老机器人情感慰藉功能的人文内涵,尤其是与社会文化语境及使用者的主观适应性来应对情感物化风险。2025 年 5 月,工业和信息化部办公厅、民政部办公厅发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》,提出应重点评估情感陪护机器人是否具备方言识别、个性化聊天、读书看报、回忆场景构建、与子女视频通话等交互陪伴形式。2023 年,工

业和信息化部等十七部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出建设应用体验和试验验证中心,加大应用数据积累,提升机器人产品的安全性、稳定性、可靠性、易用性等水平。上述文件明确了陪伴型养老机器人的情感陪伴应用的评估要点与实现路径,但在内容上还可纳入文化面向与个性化服务功能,重点评估以下方面。第一,评估陪伴型养老机器人算法设计对社会文化价值观念的适应性。例如通过算法透明化向更广泛的文化生产主体赋权,如将算法从封闭的控制系统转变为开放的协商场域,通过开源算法构建地方性知识^[54],以将文化多样性嵌入陪伴型养老机器人的设计程序。又如,评估陪伴型养老机器人算法设计团队中是否有老年学、心理学、医学、社会学等专家,算法设计是否吸取了老年人代表、子女代表、护理人员等陪伴型养老机器人的使用者意见^[51]。第二,人际沟通的默感知对人机交流具有重要意义,默感知高度依托场景,具有动态性非格式化特征。而现有机器人训练环境多为静态预设任务,缺乏动态扰动与多对象协同交互的复杂性设计,导致智能体面对家庭服务等非结构化场景时鲁棒性不足^[55]。因而,需要重点评估陪伴型养老机器人在应用过程中对默感知信号的元数据标准化、场景的语义标注与描述等功能,完善感知收集、信息整理能力。第三,评估陪伴型养老机器人对个体需求的适应性。基于使用者的性别、认知功能、使用场景、机器人算法模型等差异,审慎评估不同场景下陪伴型养老机器人应用的健康风险。例如,由于人工智能对受测者的生气情绪预测准确率最低^[31],重点评估存在认知障碍老年人使用陪伴型养老机器人的健康风险。当风险具有不确定性时,原则上应优先考虑将陪伴型养老机器人的应用场景限定在一些正常老年人规则化的、单向度的、较为简单的服务场景,将冲突与复杂环境的认知与判断任务交由人类照顾者完成,通过人机协同满足老年人的心理健康需求。

4.2 建立风险分级制度,预防情感操纵对老年人心理健康的风险

为推动老龄健康产业可持续发展,《“十四五”健康老龄化规划》提出要加大监管力度,切实维护老年人权益。根据陪伴型养老机器人的应用引发的情感操纵风险在来源、强度与影响方面的差异,我国可基于风险分级治理思路,采取不同规制方式,合理分配监管资源。借鉴美国《符合伦理的设计:以自主和智能系统优先考虑人类福祉的愿景》第四章“情感计

算”对于系统操纵、助推、欺骗(system manipulation/nudging/deception)的分类思路^[50],可以根据不同人机情感交互方式对老年人心理健康的影响,初步将与陪伴型养老机器人的应用相关的风险划分为以下3个等级,并搭配原则性的规制策略。第一,禁止不可接受风险,如情感操纵或欺骗风险。情感可能被用于操纵用户,尤其是对存在认知障碍的弱势群体,这种操纵或欺骗风险应作为陪伴型养老机器人的应用中不可接受的禁止性风险。陪伴型养老机器人的设计者应当公开承认(例如在产品说明中)系统可能产生的副作用,如干扰人类伴侣之间的关系或导致用户与机器人之间形成不同于人类伴侣关系的依恋等,以及人工智能可能模仿人类行为带来道德风险^[50]。第二,提示高等级风险,如情感依赖与超级助推等。陪伴型养老机器人在应用过程中,可能借助与老年人的情感关系诱导老年人消费流媒体服务,因此应被设定为高等级风险。基于知情同意原则,应充分提示高等级风险的存在,并设置情感人工智能功能运作的明显标记提示使用者,或通过设置关闭按钮以保留人类接触点,支持使用者行使自主权^[40]。第三,持续监督未知风险。机器人神经网络算法可解释性不足,以及情感物化损害的个体差异极大增加了陪伴型养老机器人应用的风险的未知程度,适宜遵循预防原则,以指南、政策白皮书、非强制性标准、行业自律准则等形式,探索陪伴型养老机器人安全与合理的规制模式。为收集更多证据,可要求提供情感人工智能的开发者就如情绪评分机制、概率计算方式以及情感计算的理论依据或实践框架等承担较高的透明度义务,持续披露健康风险^[51]。

4.3 提升老年人社会参与活动质量,应对情感依赖对老年人健康的风险

陪伴型养老机器人的应用引发的情感依赖风险,不仅源于情感服务的虚拟性,也与现实中老年人社会参与质量不高有关^[43]。过度强调情感陪伴的数字化替代,可能忽视社会联系的质量,误导个体将虚拟互动替代为真实的人际关系,加剧老年人社会隔离,威胁老年人健康。因此,应明确陪伴型养老机器人的应用无法代替人类关怀,并从老年人自身、家庭与社会角度,提升老年人主动健康能力与社会参与活动质量,以应对情感依赖风险。第一,支持老年人社会参与,提高老年人主动健康能力。2025年4月,民政部等十九个部门联合印发《关于支持老年人社会参与 推动实现老有所为的指导意见》,通过提

升老年人政治参与水平、推进老年志愿服务常态长效开展、提升老年人社会参与质量等方式,支持老年人积极主动地参与社会。可以借助老年人心理健康关爱行动、中医传统运动推广项目等进一步促进老年人形成健康生活方式,促进老年人合理使用陪伴型养老机器人。第二,家庭是社会的基本细胞,健康家庭建设是健康老龄化战略的重要抓手^[42]。可以开展老年人认知障碍预防和早期干预知识普及,使家庭成员了解陪伴型养老机器人可能引发的健康风险,指导家庭采购实现适老化设计的陪伴型养老机器人。对于缺少家庭关照的老年人,例如无配偶与子女的高龄男性老年人群体,其在生活自理能力与心理健康等方面显著较差^[42],更容易受到陪伴机器人情感虚拟风险的影响,需加以重点关注。第三,社会参与可以有效调节老年人认知衰退的不利影响^[43],可以推进适老化改进,提升公共建筑、公共场所、交通运输设施以及居住区公共服务设施的无障碍适老化水平,为老年人社会参与提供便利。在此,陪伴型养老机器人可以作为谈资,促进老年人互动,活化老年人社会关系^[19]。通过更加丰富多元的社会交往互动,减轻陪伴型养老机器人的应用对老年人健康的风险。

参考文献

- [1] 国家统计局人口和就业统计司. 中国人口和就业统计年鉴 2024[M]. 北京: 中国统计出版社, 2025.
- [2] 陈昀. 责任伦理视角下数字时代机器人养老服务治理[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版), 2022, 75(4): 173-184.
- [3] 彭胜, 王玉玲, 孙雨晴, 等. 陪伴型机器人在老年护理中应用的研究进展[J]. 中华现代护理杂志, 2021, 27(10): 1397-1400.
- [4] 谷元静, 史婷奇, 陶金, 等. 陪伴机器人在老年护理领域的应用进展[J]. 护士进修杂志, 2022, 37(19): 1800-1804.
- [5] 申琦, 关心怡. 陪伴机器人与智慧养老: 基于动态使用过程的实验观察[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2024, 46(9): 66-75.
- [6] 张富利, 曹佳琪. 银龄科技的善治之维: 智能养老机器人的价值光谱、风险演化与制度救赎[J]. 西南科技大学学报(哲学社会科学版), 2026, 43(1): 57-67.
- [7] 叶立, 罗晓东. 人机传播的意义转向: 对人机交往及机器身体化的思考[J]. 自然辩证法通讯, 2024, 46(7): 103-112.
- [8] 赵雅婷, 赵韩, 梁昌勇, 等. 养老服务机器人现状及其发展建议[J]. 机械工程学报, 2019, 55(23): 13-24.
- [9] 贾国强. 以智能服务机器人引领智慧康养新业态[J]. 信息化建设, 2025(3): 63-64.
- [10] 杜晨薇. 张江再出发, 上半年 48 个产业项目开工, 成为垂类模型等产业高地[EB/OL]. (2025-07-28)[2025-08-01]. <https://www.pudong.gov.cn/023004002/20250731/811654.html>.
- [11] 张伟涛. 智慧服务点亮银龄生活[N]. 中国社会报, 2025-06-25(003).
- [12] 闫洁. 机器人养老时代要来了吗? [N]. 中国社会报, 2025-05-27(001).
- [13] 侯悍超, 倪士光, 林书亚, 等. 当 AI 学习共情: 心理学视角下共情计算的主题、场景与优化[J]. 心理科学进展, 2024, 32(5): 845-858.
- [14] 陶建华, 巫英才, 喻纯, 等. 多模态人机交互综述[J]. 中国图象图形学报, 2022, 27(6): 1956-1987.
- [15] D'AMELIO T A, GALÁN L A, MALDONADO E A, et al. Emotion recognition systems with electrodermal activity: from affective science to affective computing [J]. Neurocomputing, 2025, 651: 130831.
- [16] ABDI J, AL-HINDAWI A, NG T, et al. Scoping review on the use of socially assistive robot technology in elderly care[J]. BMJ Open, 2018, 8(2): e018815.
- [17] JORANSON N, PEDERSEN I, ROKSTAD A M, et al. Effects on symptoms of agitation and depression in persons with dementia participating in robot-assisted activity: a cluster-randomized controlled trial [J]. J Am Med Dir Assoc, 2015, 16(10): 867-873.
- [18] KIM G H, JEON S, IM K, et al. Structural brain changes after robot assisted cognitive training in the elderly: a single-blind randomized controlled trial [J]. Alzheimer's and Dementia, 2013, 9(4): 476-477.
- [19] SUNG H C, CHANG S M, CHIN M Y, et al. Robot-assisted therapy for improving social interactions and activity participation among institutionalized older adults: a pilot study [J]. Asia Pac Psychiatry, 2015, 7(1): 1-6.
- [20] ROBINSON H, MACDONALD B, KERSE N, et al. The psychosocial effects of a companion robot: a randomized controlled trial [J]. J Am Med Dir Assoc, 2013, 14(9): 661-667.
- [21] WADA K, SHIBATA T. Social and physiological influences of robot therapy in a care house [J]. Interaction Studies, 2008, 9(2): 258-276.
- [22] SHEN J, YU J, ZHANG H, et al. Artificial intelligence-powered social robots for promoting physical activity in older adults: a systematic review [J]. J Sport Health Sci, 2025, 14: 101045.
- [23] MOYLE W, JONES C, SUNG B, et al. What effect does an animal robot called CuDDler have on the engagement and emotional response of older people with dementia? A pilot

- feasibility study [J]. *International Journal of Social Robotics*, 2016, 8(1): 145-156.
- [24] 韩恩吉, 王翠兰. 实用痴呆学[M]. 济南: 山东科学技术出版社, 2011.
- [25] JORANSON N, PEDERSEN I, ROKSTAD A M, et al. Group activity with Paro in nursing homes: systematic investigation of behaviors in participants [J]. *Int Psychogeriatr*, 2016, 28(8): 1345-1354.
- [26] 阿克塞尔·霍耐特. 物化: 承认理论探析[M]. 罗名珍, 译. 上海: 上海人民出版社, 2024.
- [27] 邹诗鹏. 现时代精神生活的物化处境及其批判[J]. *中国社会科学*, 2007(5): 54-63.
- [28] 扬·普兰佩尔. 人类的情感: 认知与历史[M]. 马百亮, 夏凡, 译. 上海: 上海人民出版社, 2021.
- [29] ROSENWEIN B H. Worrying about emotions in history[J]. *The American Historical Review*, 2002, 107(3): 821-845.
- [30] EKMAN P. An argument for basic emotions[J]. *Cognition and Emotion*, 1992, 6(3-4): 169-200.
- [31] 刘静怡. 人工智慧相关法律议题刍议[M]. 台湾: 元照出版公司, 2018.
- [32] 刘悦笛. 人工智能、情感机器与“情智悖论”[J]. *探索与争鸣*, 2019(6): 76-88.
- [33] 谢瑜, 王潇毅. 人工智能情感的伦理风险及其应对[J]. *伦理学研究*, 2024(1): 132-140.
- [34] 江维国, 龚致远, 周贤君, 等. 家庭代际互动对农村老年人轻度认知障碍的影响[J]. *健康发展与政策研究*, 2025, 28(6): 696-701.
- [35] YEUNG K. Hypernudge: Big Data as a mode of regulation by design[J]. *Information Communication & Society*, 2017, 20(1-2): 118-136.
- [36] SEO S H, GEISKOVITCH D, NAKANE M, et al. Poor thing! Would you feel sorry for a simulated robot: a comparison of empathy toward a physical and a simulated robot[J]. *ACM*, 2015: 125-132.
- [37] DARLING K, NANDY P, BREAZEL C. Empathic concern and the effect of stories in human-robot interaction[J]. *IEEE*, 2015: 770-775.
- [38] BROADBENT E. Interactions with robots: the truths we reveal about ourselves [J]. *Annu Rev Psychol*, 2017, 68: 627-652.
- [39] 王亮. 社交机器人“单向度情感”伦理风险问题刍议[J]. *自然辩证法研究*, 2020, 36(1): 56-61.
- [40] 林涸民. 人形机器人的操纵性风险及规范进路[J]. *东方法学*, 2024(3): 159-170.
- [41] BIANCHI A. Considering sex robots for older adults with cognitive impairments [J]. *Journal of Medical Ethics*, 2021, 47(1): 37-38.
- [42] 高成运, 李晶. 中国老龄发展报告 2024——中国老年人心理健康状况[R]. 北京: 社会科学文献出版社, 2024.
- [43] 程新峰. 老年人社会隔离与健康老龄化[M]. 北京: 社会科学文献出版社出版, 2021.
- [44] 杰伊·英格拉姆. 记忆的终点关于阿尔茨海默症的自然史[M]. 慕容晓舟, 译. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2023.
- [45] 安迪·克拉克. 在此: 重整大脑、身体与世界[M]. 张钰, 何静, 译. 北京: 商务印书馆, 2025.
- [46] YANG Z, LIU C, HE L, et al. Social isolation and loneliness increase the risk of coronary heart disease: Insights from a prospective cohort study [J]. *Soc Sci Med*, 2025, 366: 117701.
- [47] FOSTER H M E, GILL J M R, MAIR F S, et al. Social connection and mortality in UK Biobank: a prospective cohort analysis [J]. *BMC Med*, 2023, 21(1): 384.
- [48] European Union. Artificial intelligence act [EB/OL]. (2024-07-12) [2025-06-30]. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689>.
- [49] European Commission. Commission publishes the guidelines on prohibited artificial intelligence (AI) practices [EB/OL]. (2025-02-04) [2025-06-30]. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-guidelines-prohibited-artificial-intelligence-ai-practices-defined-ai-act>.
- [50] IEEE. The IEEE global initiative on ethics of autonomous and intelligent systems. ethically aligned design: a vision for prioritizing human well-being with autonomous and intelligent systems, first edition [EB/OL]. (2019-03-31) [2025-06-30]. <https://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=9398611>.
- [51] IEEE. Standard for ethical considerations in emulated empathy in autonomous and intelligent systems [S]. (2024-06-28) [2025-06-30]. <https://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=10576664>.
- [52] Department for Science, Innovation and technology of the UK. A pro-innovation approach to AI regulation [EB/OL]. (2023-08-03) [2025-06-30]. <https://www.gov.uk/government/publications/ai-regulation-a-pro-innovation-approach/white-paper>.
- [53] Department for Science, Innovation and technology of the UK. Digital inclusion action plan: first steps [EB/OL]. (2025-02-26) [2025-06-30]. <https://www.gov.uk/government/publications/digital-inclusion-action-plan-first-steps/digital-inclusion-action-plan-first-steps>.
- [54] 周建新, 王福如. 人工智能算法嵌入文化产业的技术异化及其消解路径[J]. *南京社会科学*, 2025(6): 138-148.
- [55] 曾祯, 谢尚宏, 宋森, 等. 具身仿真器综述: 技术进展和未来展望[J/OL]. *机器人*, 1-21 (2025-08-01) [2025-08-03]. <https://doi.org/10.13973/j.cnki.robot.250187>.

(收稿日期 2025-10-10; 编辑 文轶然)